РСХБ.Цифра · ИТ-кейс «Свои Финансы», задача 2

Интеграция Diasoft FA# Treasury.Back и ESM-платформы «Диво»

Сбои казначейского бэк-офиса сами попадают в «Диво»: событие, инцидент, SLA, дашборд



Саламон Михаил Иванович · НИУ ВШЭ · 1 курс, «Информационная безопасность»

Октябрь 2026

О сбоях в казначействе ИТ узнаёт от пользователей

15–40 мин

проходит от сбоя до начала работы над ним

Сотрудник бэк-офиса замечает, что платёж не ушёл, звонит в поддержку, дежурный регистрирует инцидент вручную, 2-я линия выясняет детали.

SLA не контролируется

нет точного начала и конца сбоя

Риск срыва расчётов

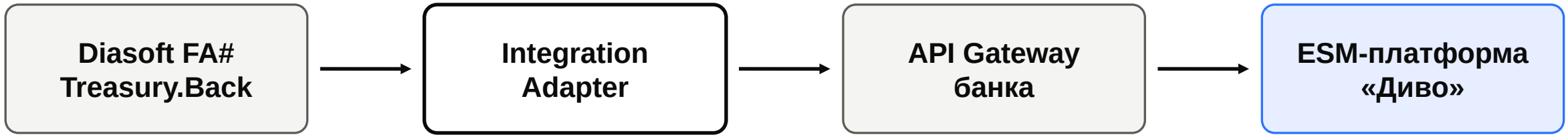
время уходит до cut-off платёжной системы

Неполная отчётность

короткие сбои не попадают в статистику

Оценка типичной ручной схемы

Решение: адаптер сам сообщает «Диво» о проблемах



без доработок

находит проблему, гарантирует доставку

mTLS · OAuth2

инцидент · SLA · дашборд

≤ 2 мин

обнаружение сбоя

≥ 80 %

инцидентов создаются сами

100 %

сбоев в SLA-отчёте

0

доработок Diasoft

Кому это нужно

1

Дежурная смена ИТ

видит сбой раньше пользователя — инцидент уже создан

2

Сопровождение Diasoft

получает операцию, код ошибки и инструкцию сразу

3

Владелец ИТ-услуги

видит честную доступность и выполнение SLA

4

Бэк-офис казначейства

знает, что о сбое уже известно, — не звонит

Плюс руководство ИТ и казначейства: состояние критичных услуг и риск срыва расчётов — на одном дашборде.

Что передаём: события о проблемах

Операции

задержка, ошибка, отказ в расчёте

- **OPERATION_DELAYED**
- **OPERATION_FAILED**
- **SETTLEMENT_REJECTED**

Процессы

закрытие дня, курсы, очередь

- **EOD_CLOSE_DELAYED**
- **MARKET_DATA_STALE**
- **PROCESSING_BACKLOG**

Система

недоступность, шлюзы, задания

- **SYSTEM_UNAVAILABLE**
- **EXTERNAL_GATEWAY_ERROR**
- **BATCH_JOB_FAILED**

Событие ≠ инцидент

«Диво» группирует похожие события и создаёт инцидент по порогу

FIRING / RESOLVED

проблема ушла — инцидент закрывается сам, SLA считается точно

+ метрики и heartbeat

агрегаты раз в 5 мин для SLA, сигнал живости раз в 60 с

Как передаём: push от адаптера, по событию

Кто инициирует

Адаптер — push в «Диво»

Diasoft не дорабатываем: адаптер читает реплику БД. «Диво» получает готовые события и не опрашивает чужие системы.

В каком режиме

По событию + по расписанию

Проблема уходит в «Диво» за секунды. Метрики для SLA — пакетом раз в 5 минут, heartbeat — раз в минуту.

Рассмотрели и отклонили

Pull из «Диво»

задержка = период опроса, «Диво» должно знать внутренности Diasoft

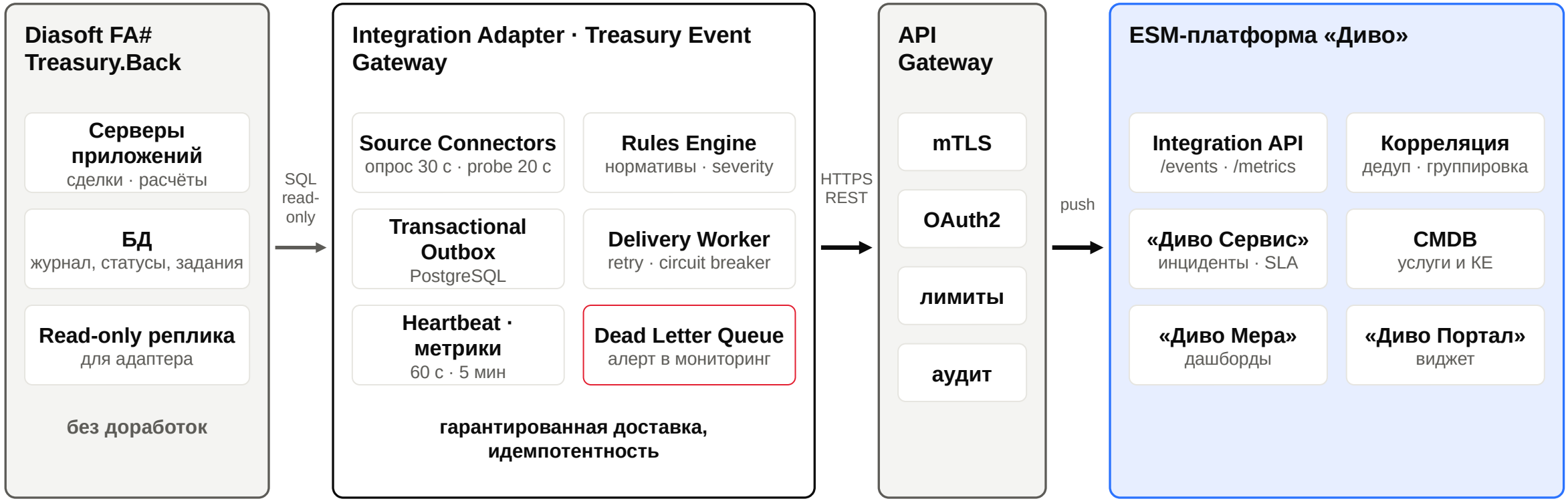
Push прямо из Diasoft

доработка вендорской системы, события теряются при сбое «Диво»

Kafka

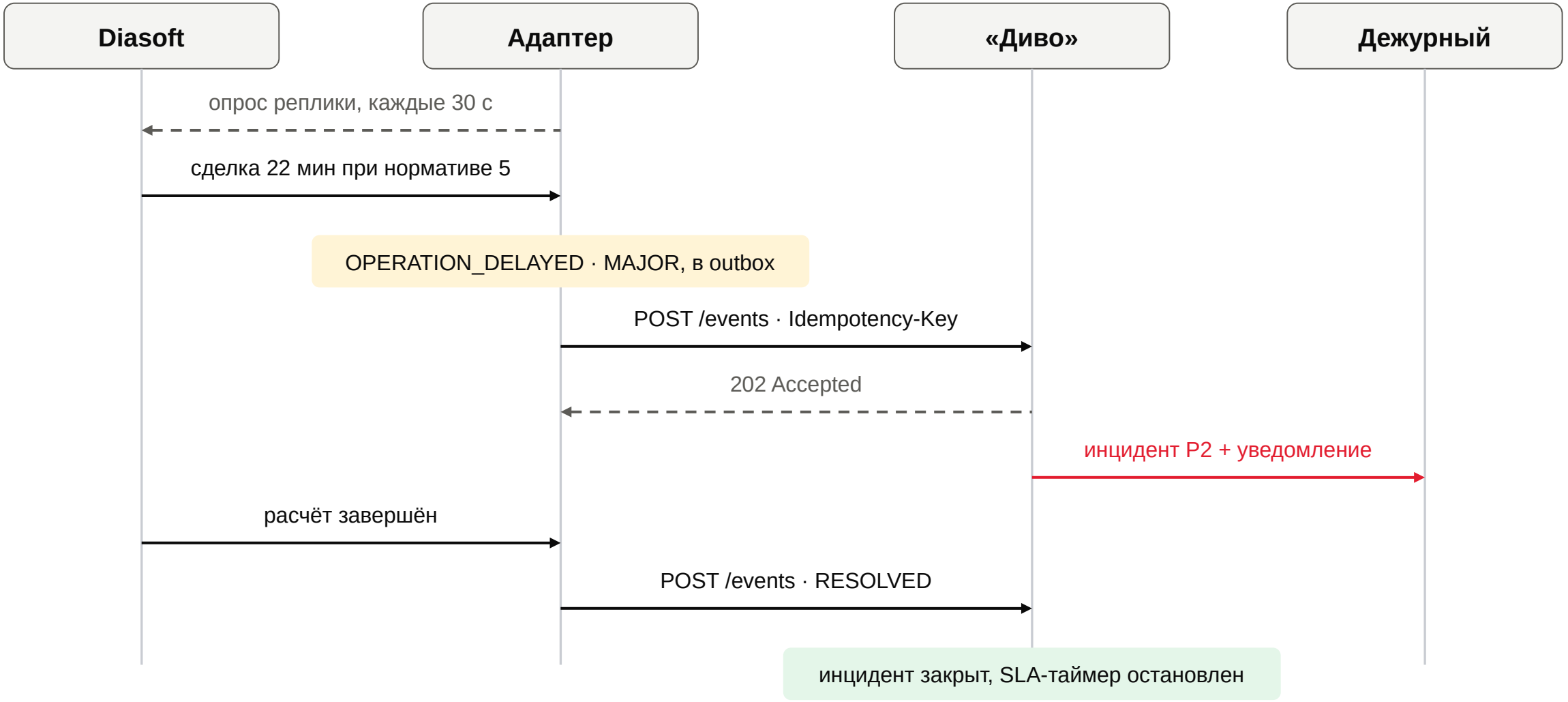
избыточно для десятков событий в минуту — путь развития

Схема интеграции: четыре зоны ответственности



Адаптер изолирует системы друг от друга · outbox и повторы не теряют события · идемпотентность по eventId · чтение только с реплики

Sequence diagram: от задержки до закрытия



Что если что-то сломалось: события не теряются

«Диво» недоступно

Событие ждёт в outbox. Повторы с растущей паузой, после восстановления — досылка пакетом.

Событие пришло дважды

eventId — ключ идемпотентности: «Диво» ответит 200 DUPLICATE, второго инцидента не будет.

Упал сам адаптер

Нет heartbeat 3 минуты — «Диво» само поднимает тревогу и показывает «Нет данных», а не «Норма».

Ошибка в данных

Без повторов — в Dead Letter Queue и алерт команде интеграции.

API-контракт: 5 методов REST

POST	`/events`	Передать событие — основной канал
POST	`/events/batch`	До 500 событий: досылка после сбоя
GET	`/events/{eventId}`	Узнать, создан ли инцидент
POST	`/metrics`	Агрегаты за 5 минут для SLA и дашбордов
POST	`/heartbeat`	Адаптер жив — раз в 60 секунд

202
принято

200
дубль, уже было

4xx
ошибка данных → DLQ

429 · 503
повторить позже

OpenAPI 3.1 · mTLS + OAuth2 · ошибки в формате RFC 9457 · полная спецификация — api/openapi.yaml

Схема данных: каждое поле отвечает на вопрос «Диво»

```
{
  "eventId": "0192f1a4-7c3e-…",
  "eventType": "OPERATION_DELAYED",
  "state": "FIRING",
  "severity": "MAJOR",
  "occurredAt": "2026-10-26T11:30:00+03:00",
  "service": { "code": "TREASURY_FX_MM_SETTLEMENT",
               "ciId": "CI-TB-SETTL-01" },
  "operation": { "id": "FX-2026-834724",
                 "amountClass": "LARGE" },
  "sla": { "timeToBreachSec": 13359 },
  "message": "Превышено время расчёта…"
}
```

`eventId`

то же событие или новое? — без дублей инцидентов

`eventType · severity`

что случилось и насколько плохо

`state`

проблема есть или ушла — закрыть инцидент

`service.ciId`

какую ИТ-услугу задело — SLA и группа

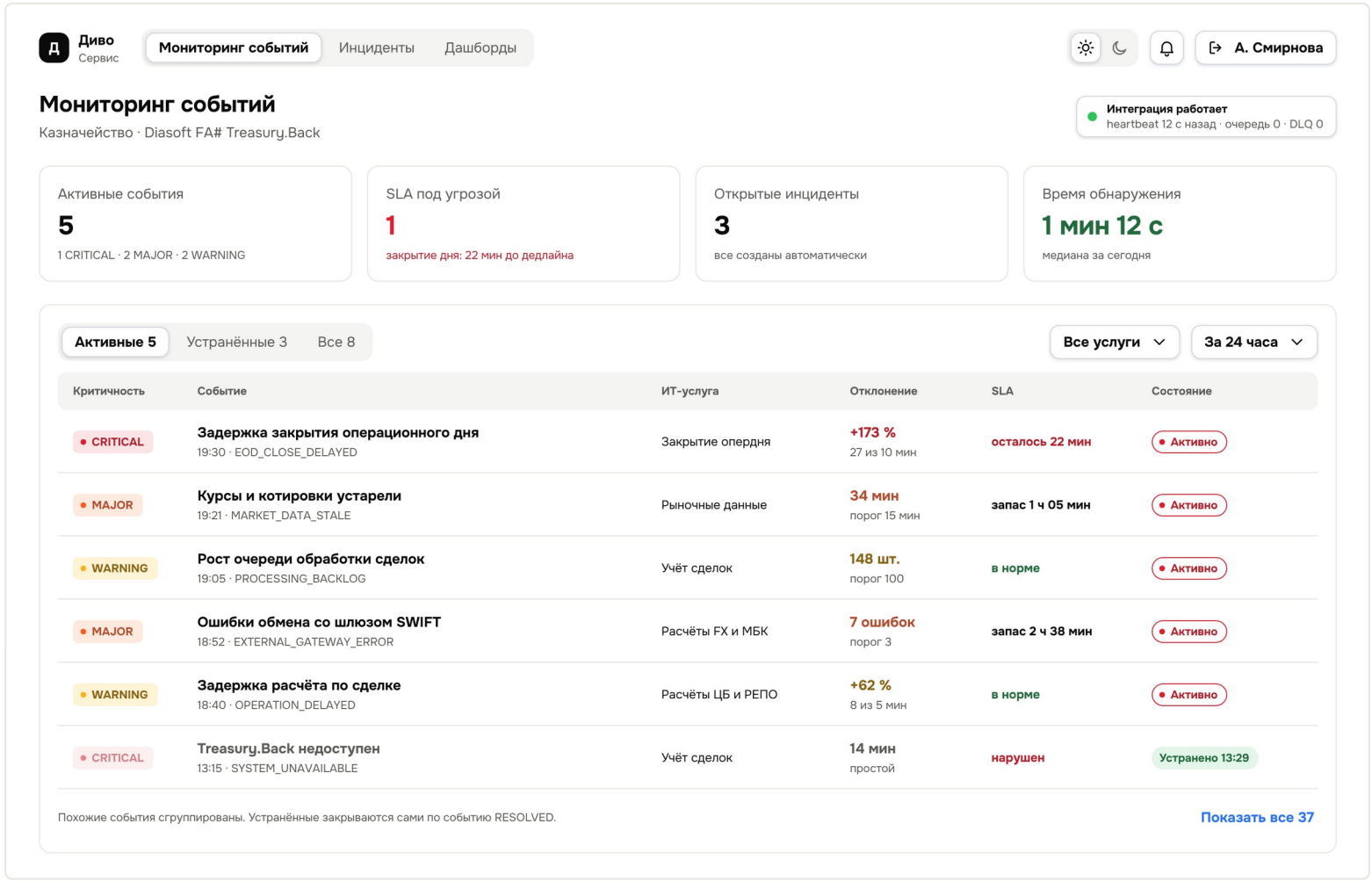
`sla.timeToBreachSec`

сколько осталось — главный для приоритета

`amountClass`

значимость без суммы — банковская тайна

Мониторинг: что горит и что спасать первым



1 **Статус интеграции**

тишина — норма, только если адаптер жив

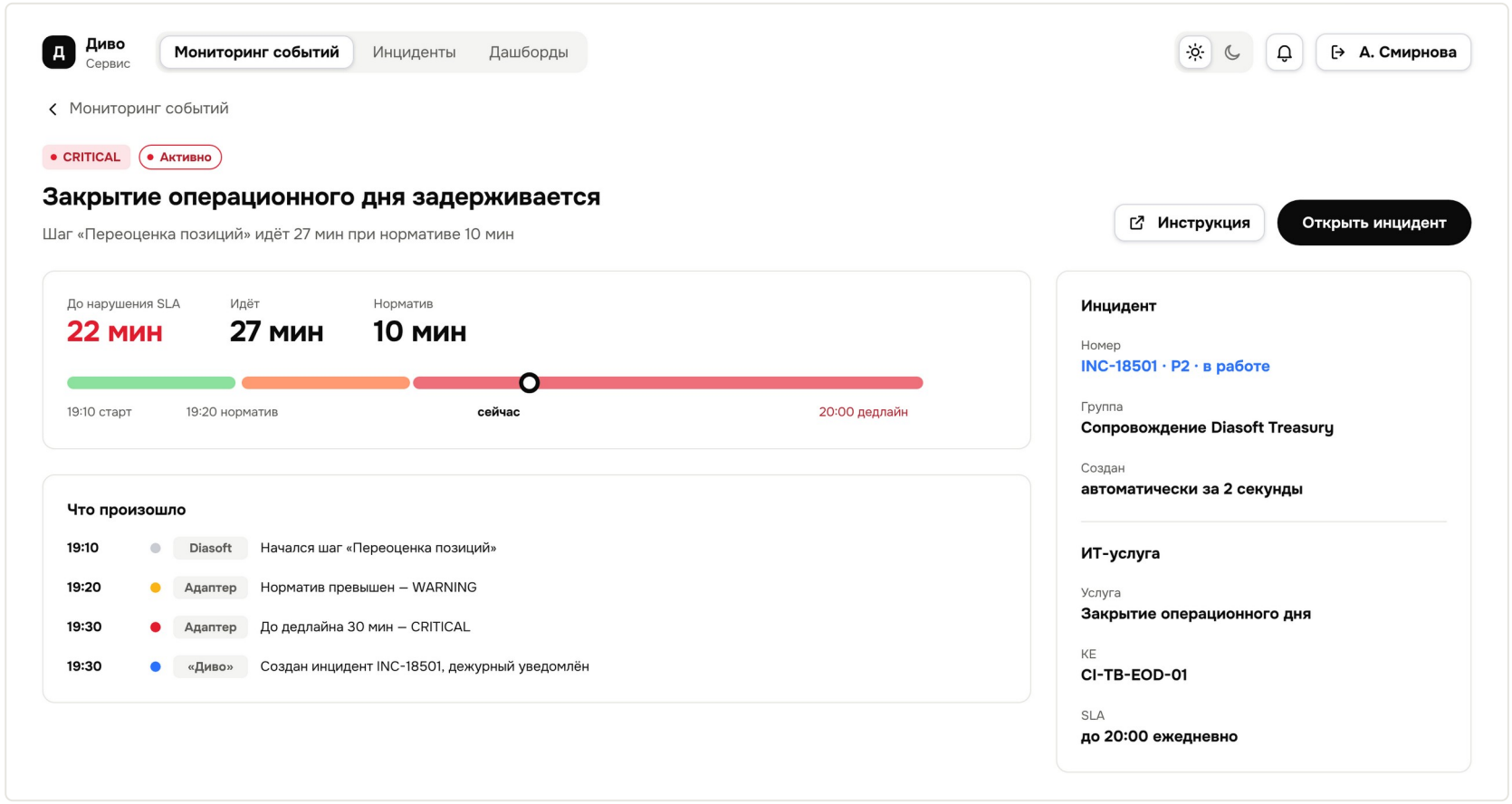
2 **SLA под угрозой**

«осталось 22 мин» вместо дедлайна

3 **Таблица событий**

критичность первой колонкой, устранённые приглушены

Карточка события: сколько осталось и кто работает



1 Запас до дедлайна

крупно — сколько минут до нарушения SLA

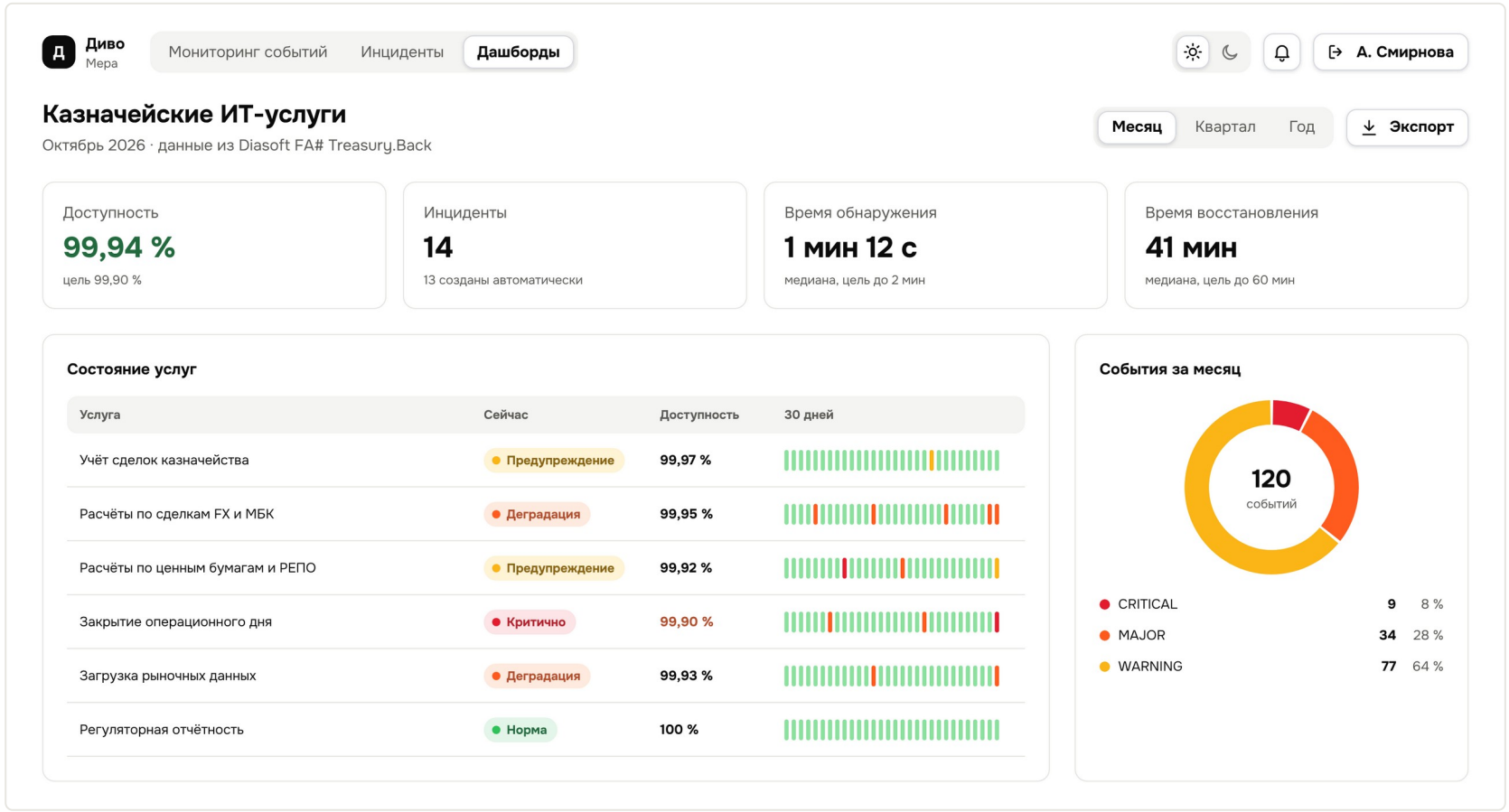
2 Что произошло

от Diasoft до инцидента за секунды

3 Одно действие

инцидент уже создан — открыть его

Дашборд «Диво Мера»: доступность и SLA за месяц



1 **Эффект на виду**

доступность, время обнаружения и восстановления

2 **30 дней по услугам**

видно, какая услуга болеет систематически

3 **Уровни событий**

сколько CRITICAL, MAJOR и WARNING

Ожидаемый эффект

≤ 2 мин

время обнаружения сбоя

было: 15–40 мин

≥ 80 %

инцидентов создаются автоматически

было: ≈ 0 %

100 %

сбоев попадают в SLA-отчёт

было: частично

–50 %

обращений во время известного сбоя

было: каждый звонит

«Было» — оценка типичной ручной схемы. Цели предлагается зафиксировать как KPI пилота и измерять в «Диво Мера».

План внедрения

1 Согласование

2 нед.

события, нормативы, доступ к реплике

2 MVP

4–6 нед.

4 события, /events, экран мониторинга

3 Теневой пилот

4 нед.

события без инцидентов, калибровка порогов

4 Эксплуатация

2 нед.

автоинциденты, SLA, карточка, виджет

5 Развитие

далее

метрики, «Мера», другие системы

Теневой пилот — главная страховка: месяц события идут в «Диво» без создания инцидентов, пороги калибруются на реальных данных, «шторма» ложных инцидентов не будет.

Итог

1. **Адаптер без доработок Diasoft**

   push событий в «Диво», outbox и повторы — ничего не теряется

2. **Контракт, который можно проверить**

   5 методов REST, OpenAPI 3.1, JSON Schema и 14 примеров

3. **Раздел «Диво» в Figma**

   мониторинг, карточка события, дашборд, виджет — UI Kit на переменных

4. **Измеримый эффект**

   обнаружение ≤ 2 мин, ≥ 80 % автоинцидентов, полный SLA-отчёт

Репозиторий: **github.com/schierketsu/rshb**
Макеты Figma: **clck.ru/3WhW9k**

Саламон Михаил Иванович · НИУ ВШЭ · 1 курс,
«Информационная безопасность»